UNTAR
FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI

Interpolasi Spasiotemporal Citra Sentinel-2 Terhalang Awan Di Segmen Satu Dan Segmen Dua DAS Ciliwung Menggunakan Elastic Net

User Manual

SENTRA

Oleh:
Bovilius Meidi
(535230014)

PEMBIMBING:
Prof. Dr. Ir. Dyah Erny Herwindiati, M.Si.
Janson Hendryli, S.Kom, M.Kom.

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....2
Pendahuluan.....3
Spesifikasi & Instalasi.....4
Persiapan Data.....6
Panduan Penggunaan.....9
- Halaman Home.....9
- Halaman Train Model.....11
- Halaman Evaluate Model.....16
- Halaman Image Reconstruction.....18
- Halaman Help.....21

SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

PENDAHULUAN

User Manual ini merupakan buku panduan untuk pengoperasian aplikasi "Interpolasi Spasiotemporal Citra Sentinel-2 Terhalang Awan Di Segmen Satu Dan Segmen Dua DAS Ciliwung Menggunakan *Elastic Net*", SENTRA. SENTRA adalah sebuah aplikasi web yang dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan hilangnya informasi spasial akibat tutupan awan pada citra satelit dengan memanfaatkan *Elastic Net Regression*.

Aplikasi ini memiliki fungsi untuk mengekstraksi dan pelatihan model berbasis data deret waktu spasial, evaluasi performa model melalui komparasi metrik statistik, dan rekonstruksi piksel citra multispektral Sentinel-2 untuk menghasilkan luaran peta yang sepenuhnya bebas awan.

Panduan ini ditujukan untuk untuk meminimalisasi kendala teknis dan potensi *human error* selama pengoperasian sistem. Panduan ini ditujukan secara spesifik bagi para peneliti, analis, akademisi, maupun praktisi pemetaan yang membutuhkan solusi pemulihan data spasial.

SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

Spesifikasi & Instalasi

Spesifikasi Minimum untuk Pengguna

Komponen	Spesifikasi Minimum
Perangkat	Windows 10+, macOS 11, Ubuntu 20.04+
Browser	Chrome 90+, Edge 90+, Firefox 88+
RAM	8 GB
Penyimpanan	50 GB
Dependensi	Docker Desktop 4.0+ (Opsi Kontainer), Python 3.9+ dan Git 2.30+ (Opsi Lokal)

SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

Spesifikasi & Instalasi

Instalasi via Docker:

- Pastikan Docker Desktop aktif: docker --version
- Unduh Image: docker pull boviliusbm/sentra:latest
- Jalankan Kontainer: docker run -d -p 8501:8501 --name sentra boviliusbm/sentra:latest
- Akses Antarmuka: Buka http://localhost:8501 pada *browser*.
- Terminasi Sistem: docker stop sentra

Instalasi via GitHub:

- Kloning Repositori: git clone https://github.com/BoviliusMeidi/sentra.git
- Masuk ke Direktori: cd sentra
- Persiapan *Virtual Environment*: python -m venv venv
- Masuk ke *Virtual Environment*:
  Untuk Windows (venv\Scripts\activate)
  Untuk Mac/Linux (source venv/bin/activate)
- Install Dependensi: pip install -r requirements.txt
- Unduh Basis Data Spasial (DVC): dvc pull
- Jalankan Antarmuka: streamlit run app.py
- Akses Antarmuka: Buka http://localhost:8501 pada browser.
- Terminasi Sistem: Tekan Ctrl + C di terminal

SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

Persiapan Data

Secara bawaan, sistem SENTRA telah terintegrasi dengan basis data internal yang dikelola menggunakan arsitektur *Data Version Control* (DVC). Melalui sistem ini, himpunan data spasial untuk wilayah studi seluruh kecamatan pada Segmen Satu dan Segmen Dua DAS Ciliwung sudah tersedia dan terkonfigurasi secara otomatis di dalam aplikasi. Pengguna dapat langsung menjalankan modul *Train Model* maupun *Evaluate Model* tanpa perlu melakukan penyiapan data secara manual.

Meskipun demikian, SENTRA juga mendukung pemrosesan data eksternal melalui fitur *Upload Data* bagi pengguna yang ingin mengeksekusi rekonstruksi citra di luar wilayah bawaan. Jika memilih opsi eksternal ini, pengguna diwajibkan untuk menyiapkan berkas geospasial secara mandiri sesuai dengan standar presisi sistem. Kesalahan format atau kelengkapan data eksternal dapat mengakibatkan kegagalan komputasi.

SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

Persiapan Data

Sistem SENTRA dirancang secara spesifik untuk memproses produk citra satelit Sentinel-2 Level-2A yang memiliki format GeoTIFF (.tif). Untuk menjalankan proses ekstraksi dan rekonstruksi secara utuh, pengguna wajib menyiapkan 7 (tujuh) berkas raster untuk setiap observasi tanggal, yang terdiri atas:

- Resolusi 10m: *Band* 02 (*Blue*), *Band* 03 (*Green*), *Band* 04 (*Red*), dan *Band* 08 (*Near Infrared*).
- Resolusi 20m: *Band* 11 dan *Band* 12 (*Shortwave Infrared*).
- Berkas *Scene Classification Layer* (SCL) beresolusi 20m yang digunakan oleh sistem sebagai *masking* otomatis untuk mengidentifikasi piksel awan dan bayangan awan.

SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

Persiapan Data

Untuk membatasi area komputasi (*clipping*) hanya pada wilayah yang diinginkan, SENTRA membutuhkan data vektor berformat ESRI *Shapefile*. Penting untuk diperhatikan bahwa *Shapefile* bukanlah satu entitas berkas tunggal. Saat menggunakan opsi *Upload Data* pada antarmuka sistem, pengguna wajib mengunggah 4 (empat) ekstensi berkas secara bersamaan, yaitu:

- .shp (Bentuk Geometri): Menyimpan bentuk fitur poligon batas wilayah.
- .shx (Indeks Geometri): Menyimpan indeks spasial untuk mempercepat pencarian fitur.
- .dbf (Atribut Basis Data): Menyimpan data tabular informasi wilayah.
- .prj (Sistem Proyeksi Koordinat): Menyimpan definisi *Coordinate Reference System* (CRS).

Perhatian: Berkas ini mutlak diperlukan. Tanpa file .prj, sistem akan mengalami galat *Naive Geometry* karena ketidakmampuan untuk menyelaraskan koordinat vektor dengan matriks raster.

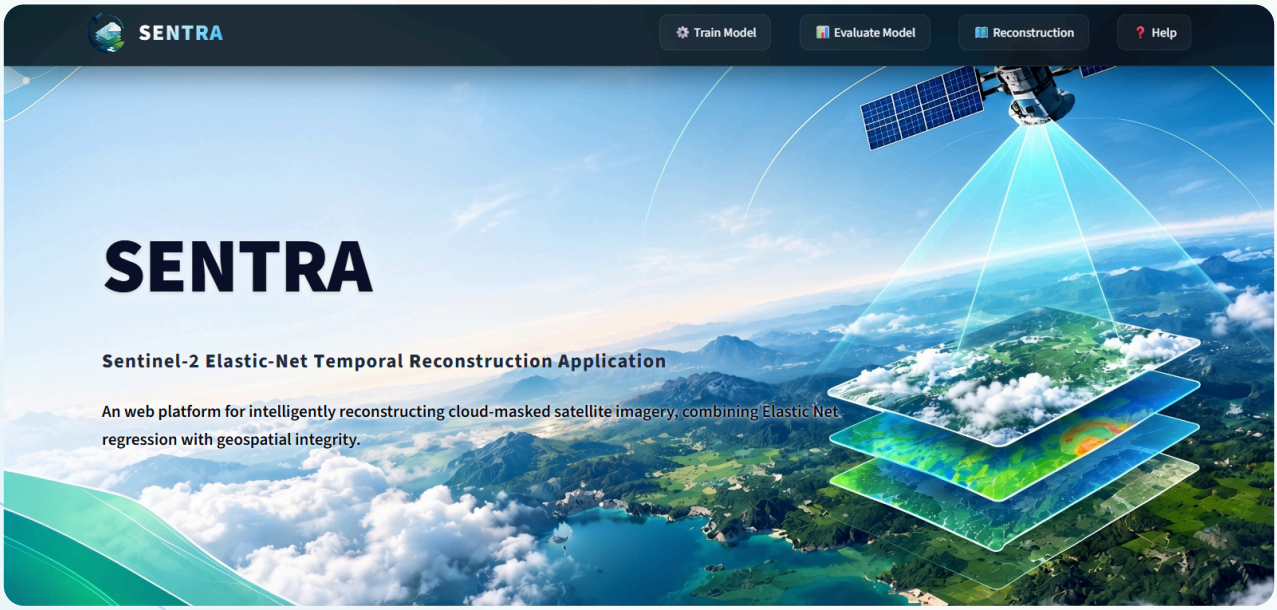
SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

Panduan Penggunaan

Halaman Home

1. Buka Aplikasi (http://localhost:8501)

2. Tunggu halaman *Home* dimuat

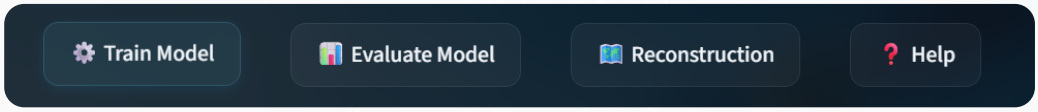


SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

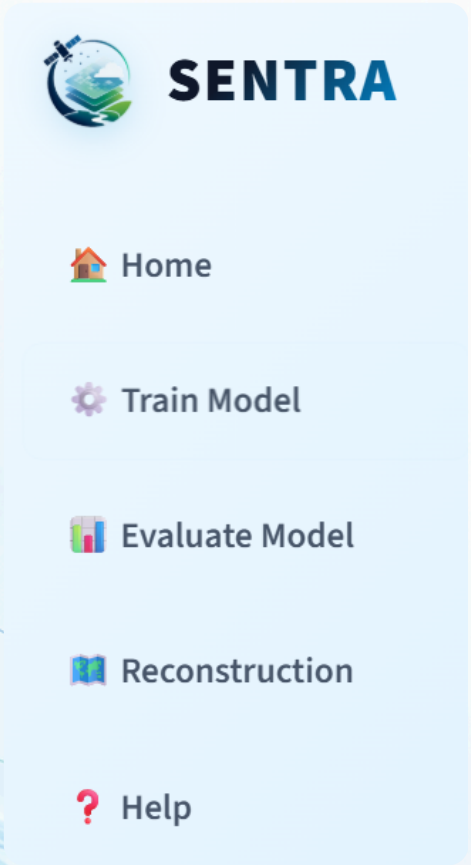
Panduan Penggunaan

Langkah-langkah navigasi ke halaman lain

Menggunakan *navigation bar* pada halaman Home



Menggunakan *sidebar* pada halaman lain

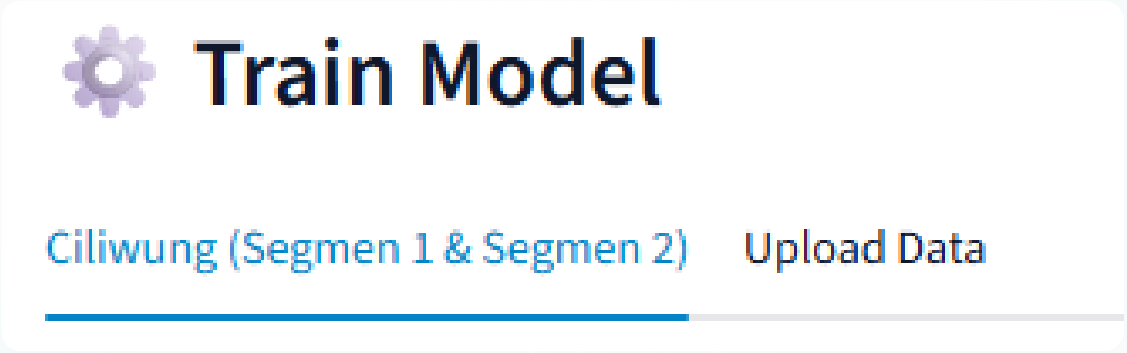


SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

Panduan Penggunaan

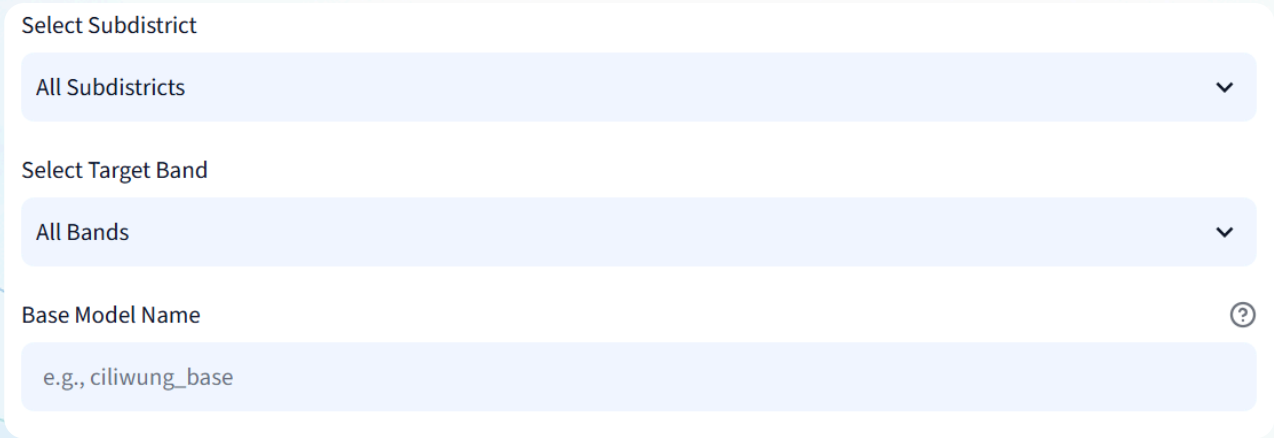
Halaman Train Model

1. Pilihan Data *Training* Model



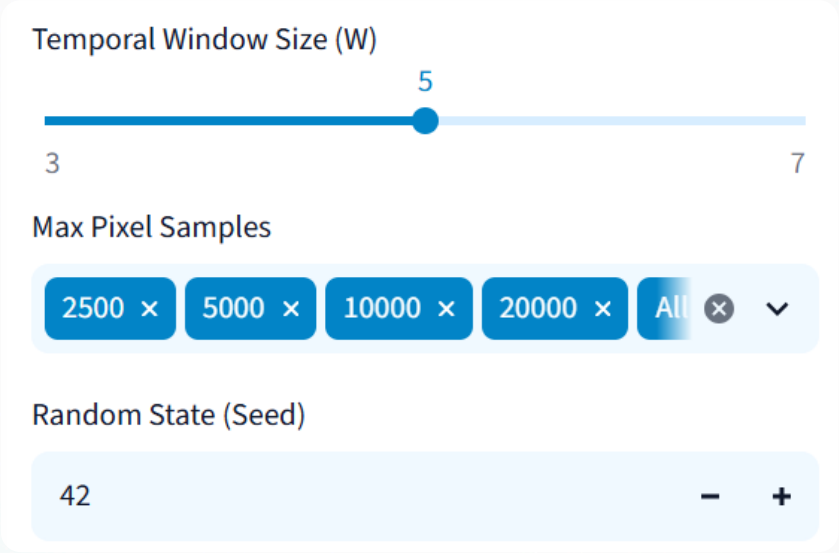
2. Untuk Pilihan Ciliwung (Segmen 1 & Segmen 2)

Pengguna memilih kecamatan, target *band*, nama model.

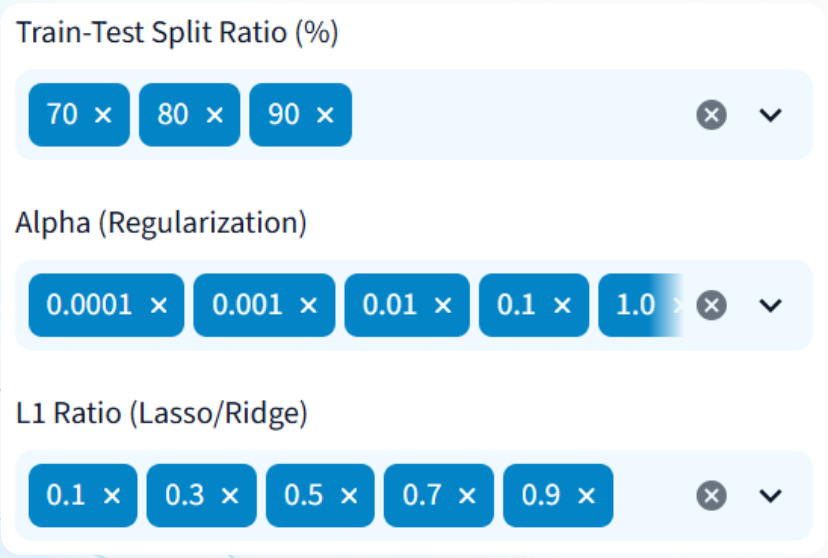


SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

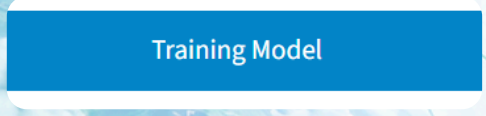
Pengguna memilih besaran *sliding window*, jumlah sampel, dan *random state*.



Pengguna memilih besaran *train-test ratio*, besar *alpha*, dan *l1 ratio*.



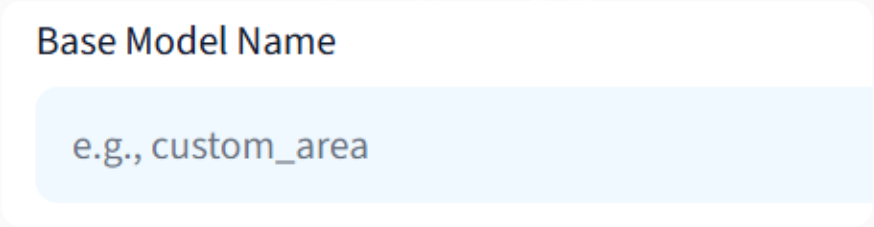
Setelah itu pengguna bisa melakukan *training model*.



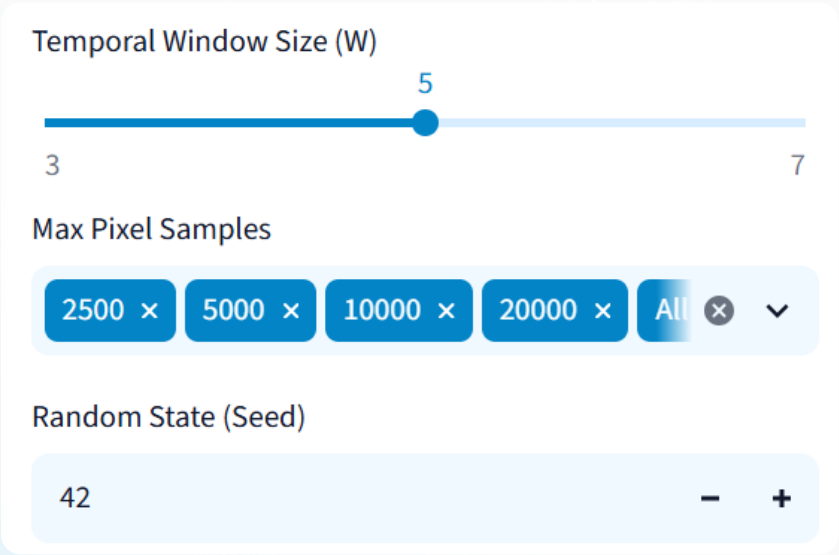
SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

3. Untuk Pilihan Upload Data

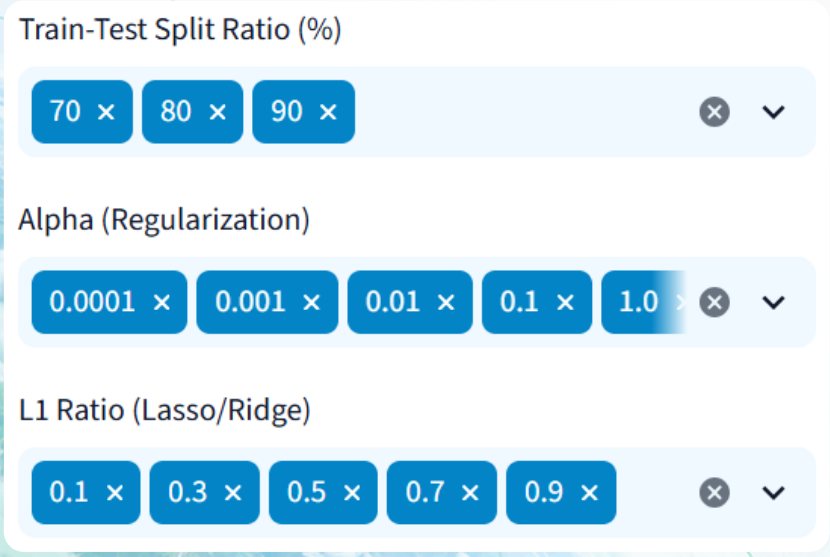
Pengguna menginput nama model.



Pengguna memilih besaran *sliding window*, jumlah sampel, dan *random state*.

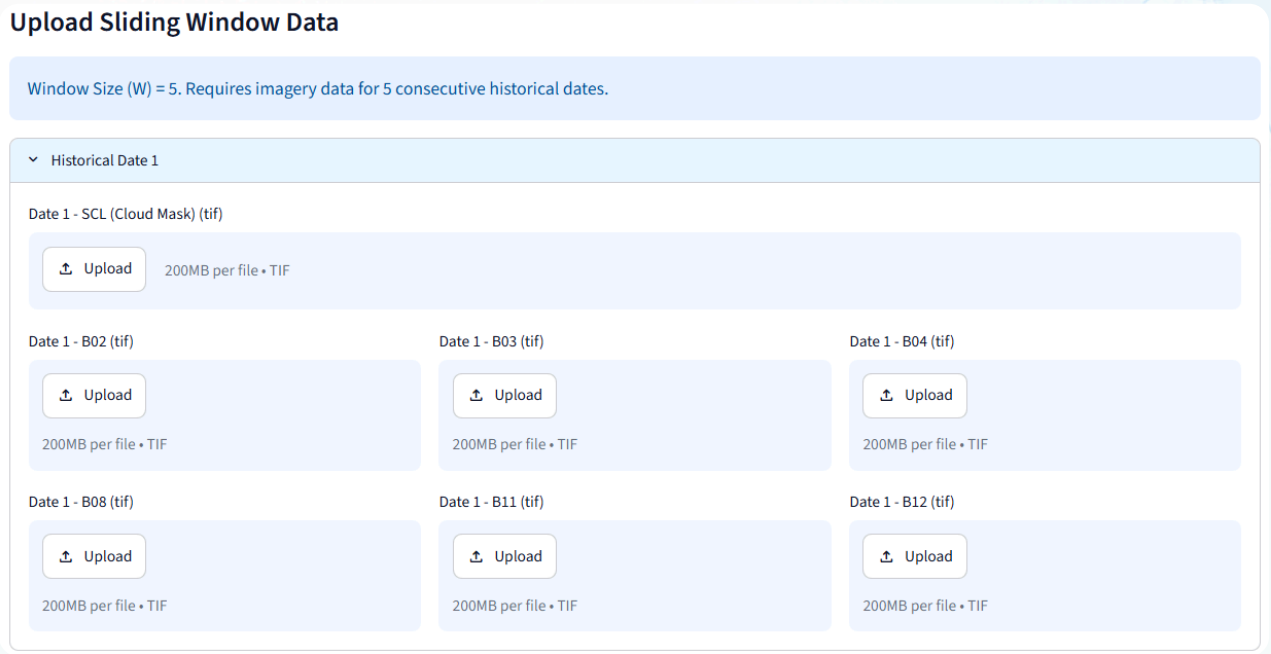


Pengguna memilih besaran *train-test ratio*, besar *alpha*, dan *l1 ratio*.

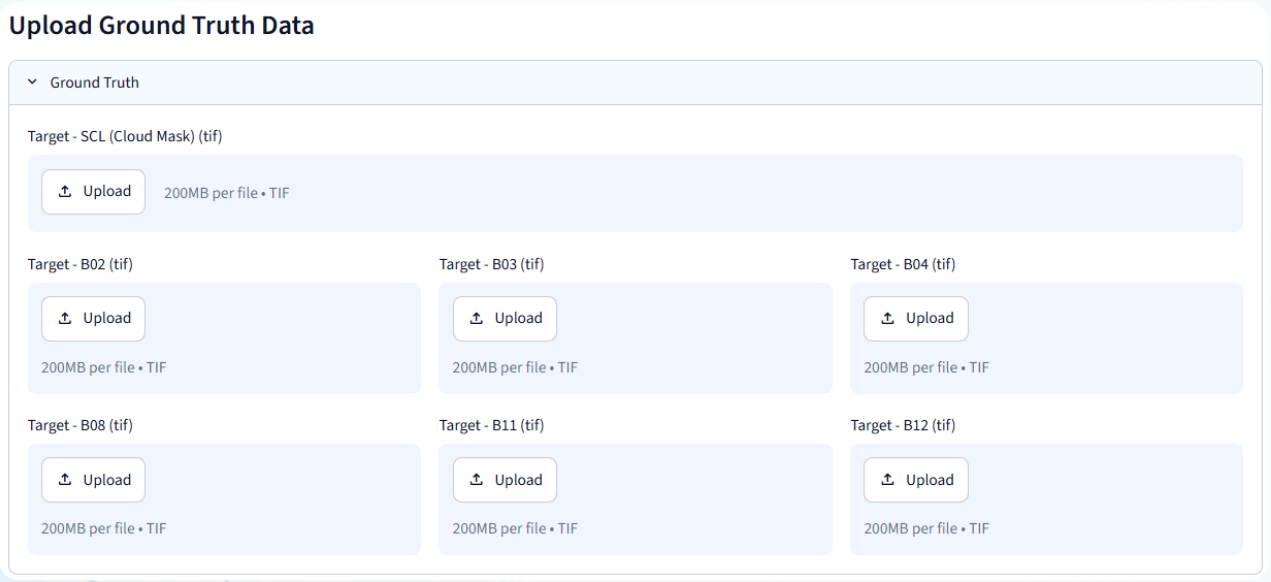


SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

Pengguna mengunggah data *sliding window*.

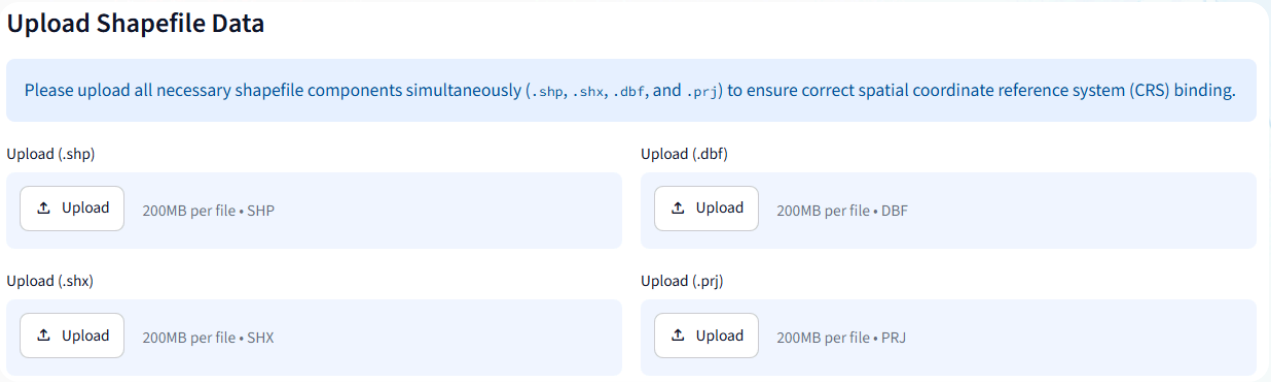


Pengguna mengunggah data *ground truth*.

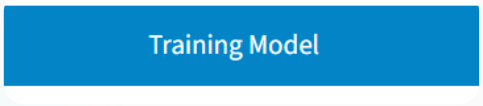


SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

Pengguna mengunggah data *shapefile*.



Setelah itu pengguna bisa melakukan *training model*.

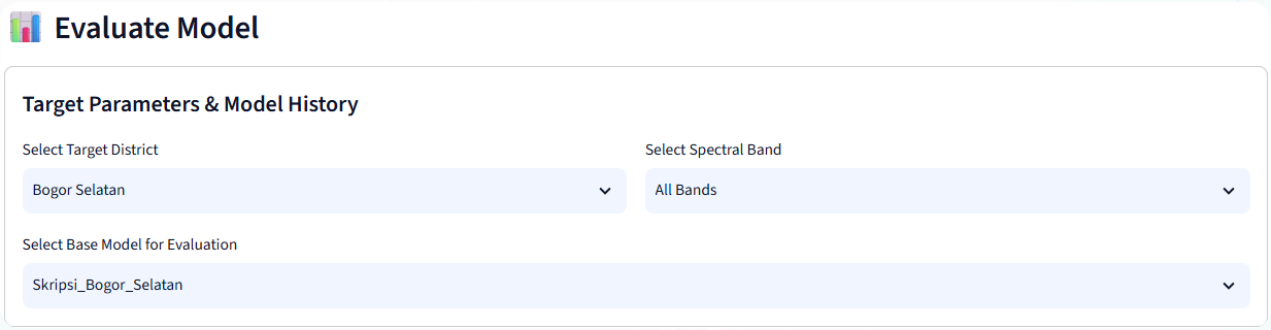


SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

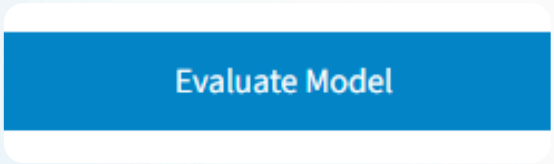
Panduan Penggunaan

Halaman Evaluate Model

1. Pengguna memilih parameter model yang sudah dilatih tadi.

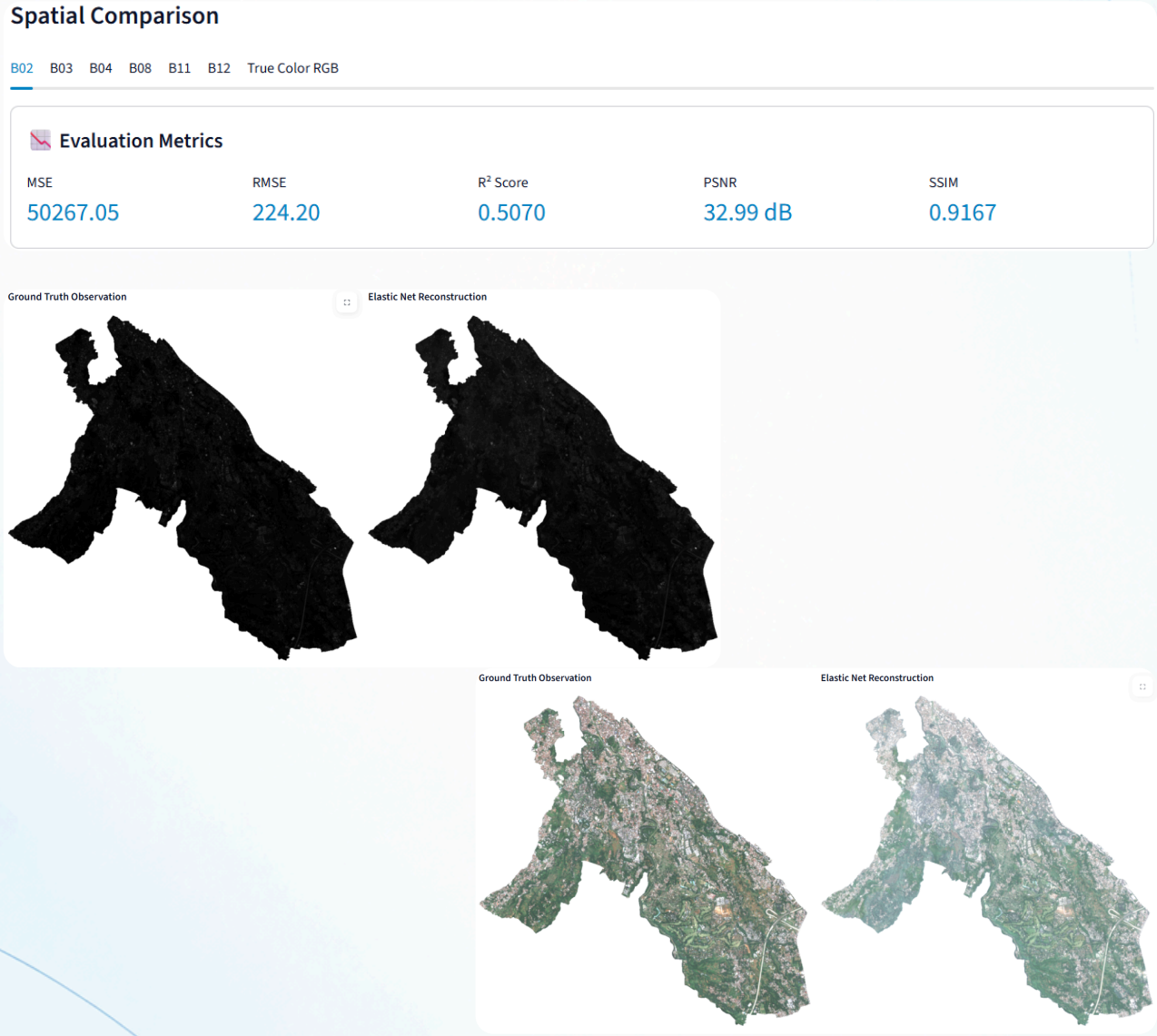


Setelah itu pengguna bisa melakukan *evaluate model*.

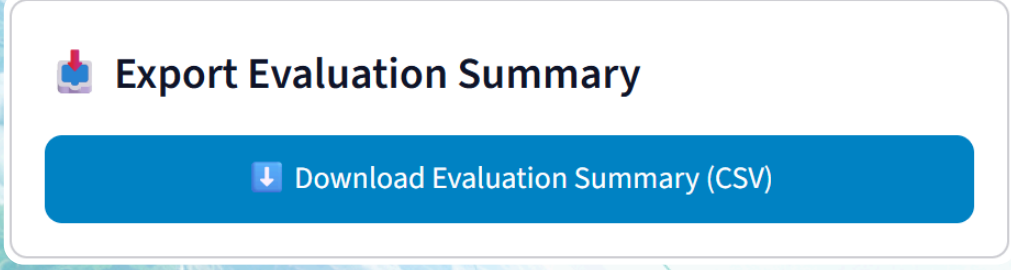


SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

Setelah itu pengguna bisa melihat komparasi dari evaluasi yang telah dilakukan, mulai dari metrik evaluasi, perbandingan setiap *band*, hingga perbandingan secara komposit *RGB*.



Pengguna juga bisa untuk mengunduh data dari hasil evaluasi model.

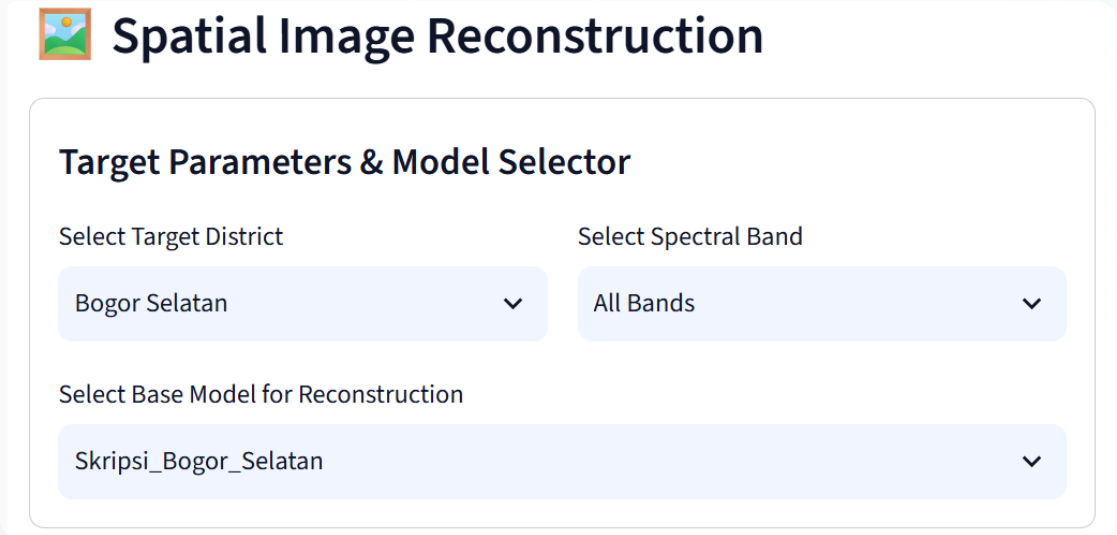


SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

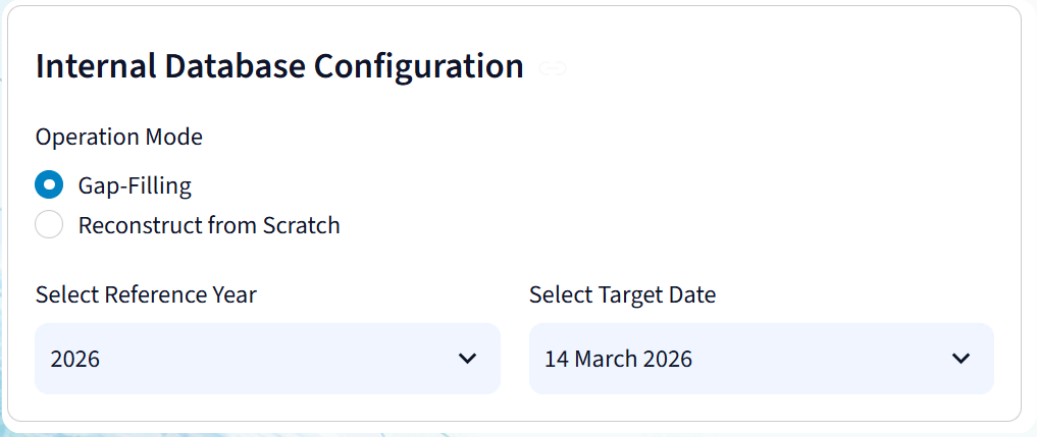
Panduan Penggunaan

Halaman Image Reconstruction

1. Pengguna memilih parameter model yang sudah dilatih dan dievaluasi.

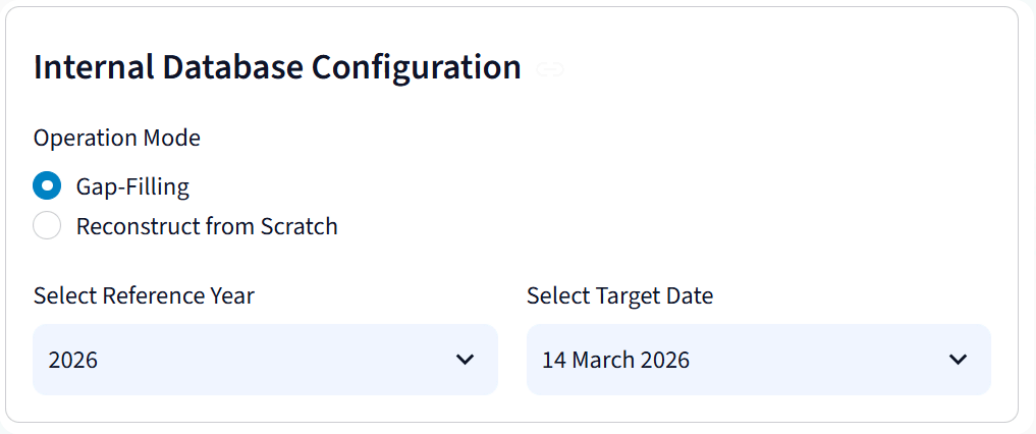


2. Pengguna memilih konfigurasi rekonstruksi citra dan tanggal yang diinginkan.

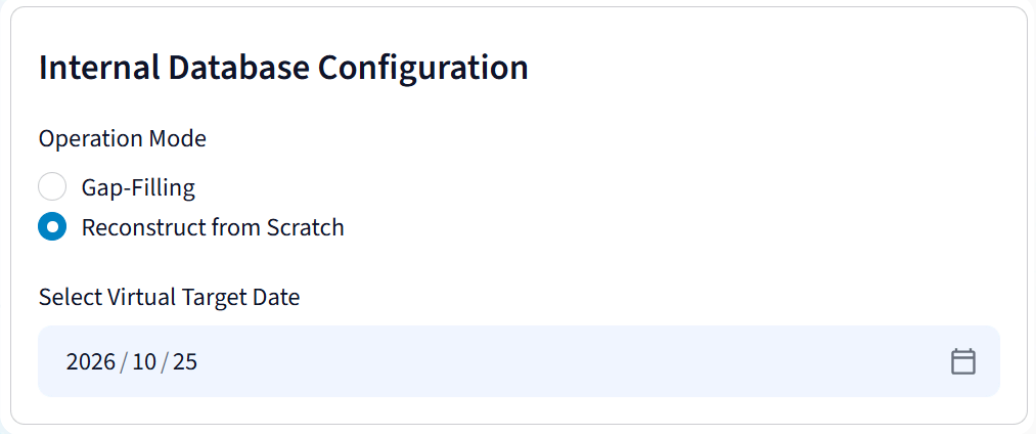


SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

Jika pengguna memilih *Gap-Filling*, maka tanggal data yang dapat dipilih hanya data yang sudah berada di basis data, dan akan dilakukan rekonstruksi hanya pada piksel yang terdeteksi awan.



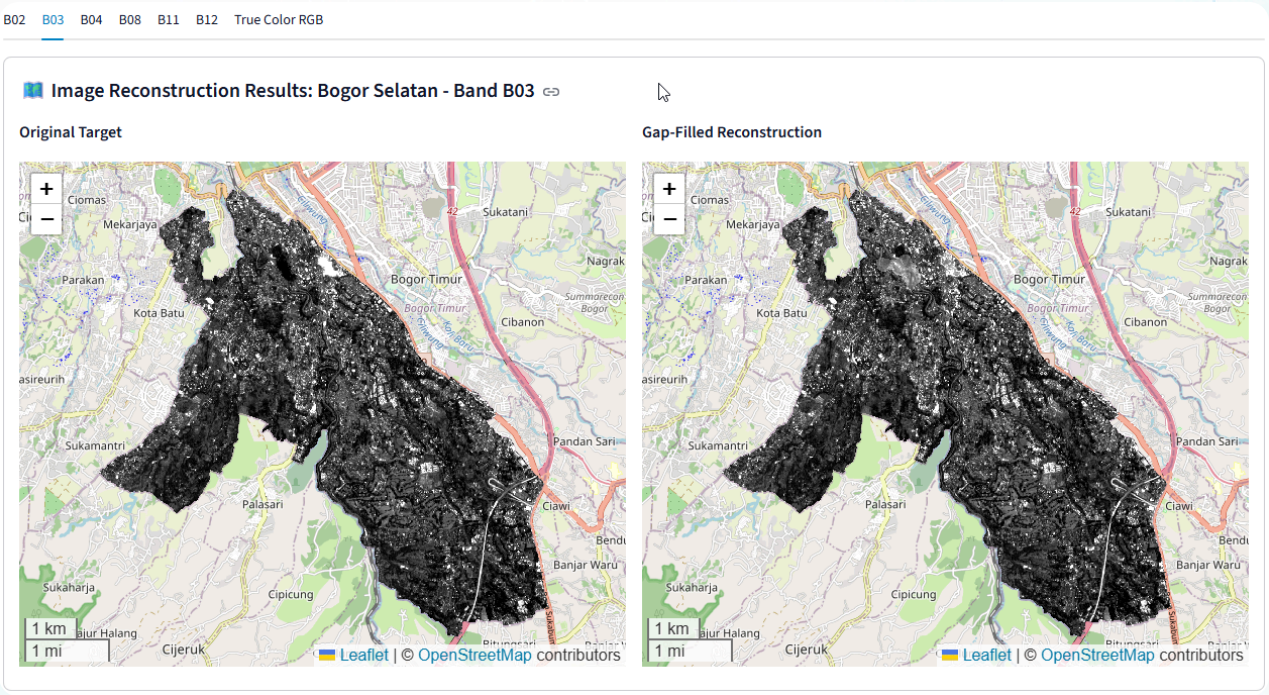
Jika pengguna memilih *Reconstruct from Scratch*, maka rekonstruksi citra akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada piksel yang terdeteksi sebagai awan.



Setelah pengguna bisa melakukan *image reconstruction*.

SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

Setelah itu pengguna bisa melihat komparasi dari rekonstruksi citra yang telah dilakukan perbandingan antara setiap *band*, hingga perbandingan secara komposit *RGB*.



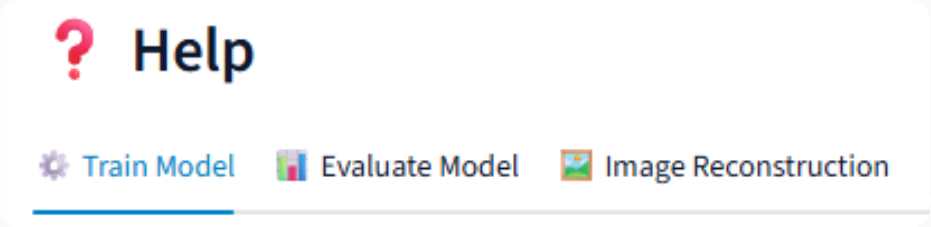
Pengguna bisa mengunduh data dari hasil rekonstruksi citra.

SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

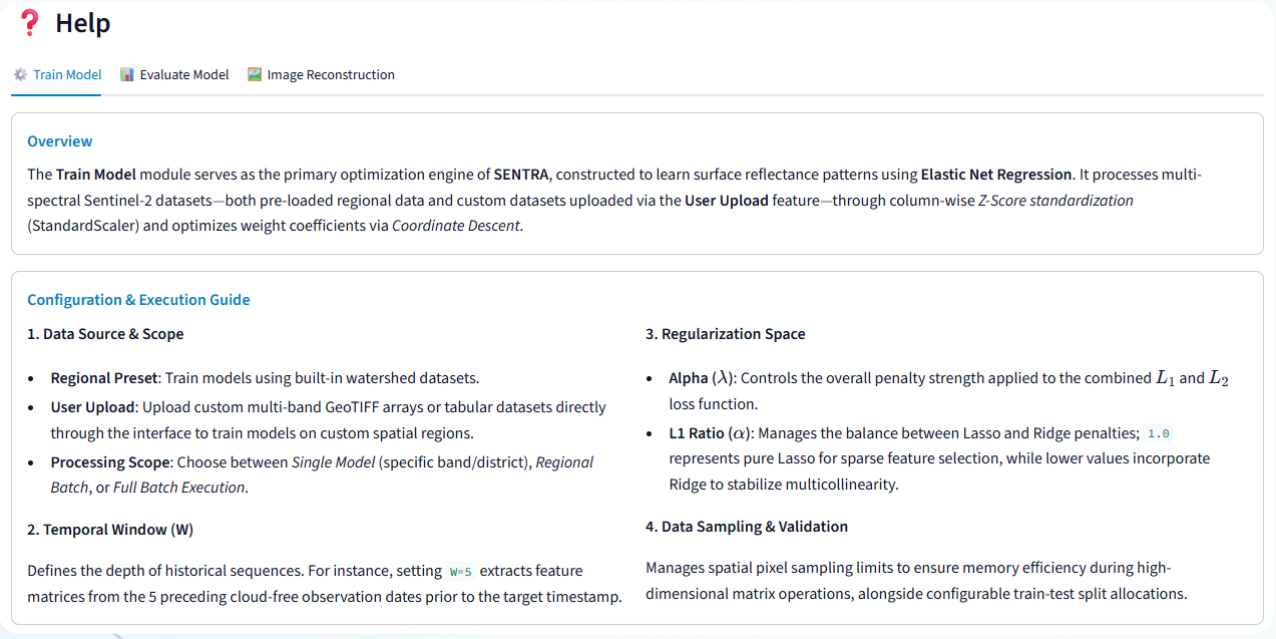
Panduan Penggunaan

Halaman Help

1. Pilihan informasi setiap modul



2. Tampilan penjelasan modul



SENTRA
Sentinel Temporal Reconstruction & Analysis

SENTRA